Aula 02 — Introdução à Computação em Nuvem (Parte 1)

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender a **evolução histórica** da computação.
- Entender como chegamos do mainframe à nuvem.
- Reconhecer os **problemas** que a nuvem resolve.
- Situar a nuvem no contexto das redes de computadores.

Breve História da Computação

- **Anos 1960–70:** era dos **mainframes** — computação centralizada e cara.
- **Anos 1980–90:** popularização dos **computadores pessoais** (PCs).
- **Anos 1990–2000: redes e internet** conectam máquinas e dados.
- **Anos 2000–2010: virtualização** e data centers escaláveis.
- **Anos 2010+: computação em nuvem** como serviço sob demanda.

Da Centralização à Distribuição

- Mainframe: um computador central, muitos **terminais "burros"**.
- PC: poder de processamento **descentralizado**.
- Cliente-servidor: aplicações divididas entre cliente e servidor.
- Internet: aplicações acessíveis de **qualquer lugar**.
- Nuvem: recursos **virtuais** fornecidos sob demanda pela rede.

O Problema do Modelo Tradicional

- Comprar servidores exige **alto investimento inicial** (CAPEX).
- Capacidade dimensionada para o **pico** $\rightarrow$ recursos ociosos.
- Manutenção, energia, refrigeração e espaço físico.
- Provisionamento **lento** (semanas ou meses).
- Dificuldade de lidar com **picos repentinos** de demanda.

A Motivação da Nuvem

- **Sob demanda:** recursos quando e onde forem necessários.
- **Pagamento pelo uso:** sem investimento inicial pesado.
- **Elasticidade:** crescer e diminuir conforme a demanda.
- **Agilidade:** servidores em minutos, não meses.
- **Foco no negócio:** menos tempo cuidando de infraestrutura.

Marcos Importantes

- **1969:** J.C.R. Licklider propõe a "rede intergaláctica" de computadores.
- **1969:** John McCarthy sugere a computação como utilidade (como energia).
- **2006:** Amazon lança o **EC2** e o **S3** — marco da nuvem moderna.
- **2008+:** Google, Microsoft e outros entram no mercado.
- **Hoje:** a nuvem é base de grande parte dos serviços digitais.

Analogia das “Redes Elétricas”

- Ninguém constrói uma usina para ter luz em casa.
- Você **liga o interruptor** e paga pelo que consome.
- A nuvem segue a mesma ideia: **computação como serviço**.
- Recursos de TI sob demanda, medidos e cobrados pelo uso.

Dica

A expressão “computação como utilidade” (utility computing) resume a ideia: TI como um serviço público, pago pelo consumo.

Por que Estudar Nuvem?

- É a **infraestrutura padrão** da maioria das aplicações atuais.
- Alta demanda de profissionais de **redes, cloud e DevOps**.
- Base para tecnologias modernas: contêineres, serverless, IA.
- Fundamental para o **Técnico em Redes de Computadores**.

Resumo da Aula

- A computação evoluiu de **centralizada** (mainframe) para **sob demanda** (nuvem).
- O modelo tradicional tem custos altos e pouca flexibilidade.
- A nuvem resolve isso com **elasticidade, autoatendimento e pay-as-you-go**.
- Na próxima aula: **o que é, exatamente, a nuvem?**

Para Refletir

- Quais serviços que você usa hoje funcionam na nuvem?
- O que aconteceria se todos voltassem a usar apenas servidores locais?
- Discuta com um colega: a nuvem é mais **barata** ou apenas mais **flexível**?

Referências

- NIST — *The NIST Definition of Cloud Computing*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- KAVUTZ, A. *Architecting the Cloud*.

Próxima Aula

- **Aula 03:** Introdução à Computação em Nuvem (Parte 2)
  - Definição formal (NIST)
  - Características essenciais
  - Vantagens e desafios